

طبيعة الكون والفضاء

نبدأ هذا المشوار بسؤال يبدو بسيطاً في ظاهره، عميقاً في جوهريه: إننا، وفي كلِّ فصولِ هذا الكتاب، نتحدثُ عن "الكون"، ولكن... ما المقصودُ حقاً بهذه الكلمة؟ قد تبدو الإجابةُ البديهية أنَّ الكونَ فضاءٌ فسيحٌ يحتضنُ مجرّاتٍ ونجوماً وكواكبٍ وسُدُماً وغيرها من الأجرام. وهذه الرؤية هي ما كان علماء الطبيعة يعتقدونه، استناداً إلى الفيزياء الكلاسيكية التي صاغها إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر. إذ رأوا الفضاءَ مسرحاً ثابتاً ومطلقاً، تجري فيه أحداثُ الكون من غير أن يتأثر هو بها. وأما الزمن، فقد صُوِّرَ تياراً منتظماً يجري بإيقاعٍ لا ينقطع، يسري في كل مكان بمعزلٍ تامٍّ عن حركة الأجسام وسرعاتها. وبهذا المنطق، ساد الاعتقادُ بأنَّ الفضاءَ يمتدُّ بلا حدودٍ، أشبه بغرفةٍ هائلةٍ وصامتةٍ تتحرّكُ فيها الأجسامُ، بينما يظلُّ هو نفسه ساكناً لا يتغيّر.